

附件 1

浙江工业大学本科生毕业论文（设计）申报表

2025 年 12 月 6 日

题 目	面向体感游戏的动态手势轨迹跟踪方法实现		
专 业	软件工程（中外合作）	学生姓名	曹逸天
指导教师	简琤峰	职 称	教授
课题内容：（国内外现状简介；重点要解决的问题） 动态手势识别是人机交互（HCI）领域的前沿方向，基于普通 RGB 摄像头的实时手势追踪技术极大地降低了体感交互的门槛。然而现有动态手势游戏仍面临一些核心挑战：用户操作的非线性时间差异（速度不均）和空间差异（轨迹大小不一），导致识别鲁棒性差。 本课题将结合如 MediaPipe 等轻量级姿态估计模型，研究如何实现检测与跟踪的稳定融合，以适应各种复杂环境及用户差异化，提升手势交互系统的鲁棒性。课题重点解决以下方面：1. 构建以 YOLO 为检测核心的鲁棒手势感知模块，确保在各种环境下对手部的快速、稳定定位与关键点提取；2. 设计高效的动态手势时序识别方案，实现对连续动作的精准、低延迟分类；3. 攻克跨平台数据流水线与 Unity 引擎的高性能集成难题，打造从图像输入到游戏反馈的毫秒级交互闭环，以实现一个高性能的体感交互系统。			
课题的准备情况及对学生的要求：（文献、仪器设备、材料、预做、工作地点及学生须具备的技能） 1. 掌握 Unity 3D 引擎及其 C#编程环境 2. 具备良好的软件工程素养，能进行需求分析、模块化设计、版本控制，并严格执行单元测试和系统测试 3. 掌握 Python 编程语言，并熟悉主流计算机视觉库（如 OpenCV/MediaPipe）的使用，具备数据预处理能力。			
选题是否符合专业培养目标		是	
选题是否符合毕业论文（设计）教学要求		是	
课题内容性质	软件开发		
课题来源性质	学生自立课题	类 型	设计
实习地点及时间		用机时数	
学科负责人意见： 签名：月 日			
主管院长意见： 签名：月 日			